INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO JAPÓN

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
UNIDAD 3: GESTIÓN DE PORTALES WEB EMPRESARIALES

PROYECTO FINAL - CASO PRÁCTICO 1 U3
PORTAL EMPRESARIAL CORPORATIVO MULTICAPA:
LUSH NAILS SPA S.A.

Integración de Portal B2C de Clientes con Accesibilidad WCAG 2.1 AA, Intranet B2E con Balanced Scorecard y Base de Datos PostgreSQL en Neon Cloud

Autor / Estudiante:

Stalyn Mateo Sánchez Cevallos

Nivel Académico: 4.° Nivel - Paralelo B
Asignatura: Portales Web Empresariales
Docente Tutor: Mgs. Carlos Morales
Fecha de Entrega: 15 de Septiembre de 2026
Quito - Ecuador

Ficha Técnica del Sistema Desplegado en Producción

El presente proyecto corresponde a una solución de software completa, modular y desplegada en infraestructura de nube moderna. A continuación se presentan las coordenadas de acceso y trazabilidad técnica del sistema:

Portal Web en Producción (Vercel Global Edge):	https://lushnails-db.vercel.app
Repositorio Público de Código (GitHub):	https://github.com/snxz-dev/lushnails-db
Credenciales Demo Administrador (Intranet):	Usuario: demo-admin@lushnails.example Contraseña: admin123
Base de Datos en la Nube (Neon Serverless):	PostgreSQL 16 en AWS Ohio (us-east-2) Host: ep-rough-mountain-a5byi7v7.us-east-2.aws.neon.tech Base de datos: lushnails_spa (19 tablas relacionales)
Stack Tecnológico de Desarrollo:	Frontend B2C: React 19 SPA + CSS Modules + I18n Backend B2E: Node.js 22 LTS, Express.js, EJS, Sessions PG Seguridad: Bcrypt hashing, RBAC granular, CSP, HTTPS
Estándar de Accesibilidad:	WCAG 2.1 Nivel AA (Alto contraste, control de fuente, lector de pantalla y comandos de voz con Web Speech API)

1. Introducción y Justificación Empresarial

En el dinámico sector de la belleza y el cuidado personal, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) enfrentan un desafío crítico de transformación digital. Lush Nails Spa S.A. es una cadena ecuatoriana especializada en manicura estética, spa de manos y pies, y diseño de uñas personalizadas. Históricamente, la empresa gestionaba sus operaciones mediante canales de mensajería instantánea no estructurados, agendas en papel y hojas de cálculo desconectadas.

Problemática y Oportunidad: Esta carencia de una plataforma centralizada generaba fricciones operativas severas: superposición de turnos, cancelaciones imprevistas sin auditoría, ausencia de trazabilidad en las atenciones de clientes recurrentes y falta de visibilidad gerencial en tiempo real. Por ello, el presente proyecto implementa un Portal Empresarial Corporativo Multicapa que unifica dos ecosistemas complementarios:

- **Portal Público B2C (Business-to-Consumer):** Diseñado para brindar a la clientela una experiencia de usuario interactiva, accesible, fluida y moderna, permitiendo explorar catálogos, agendar citas en tiempo real y gestionar su cuenta.

- **Intranet Corporativa B2E (Business-to-Employee):** Destinada al equipo administrativo, recepcionistas y especialistas técnicos, integrando gestión de citas, roles de seguridad (RBAC), control de insumos y un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).

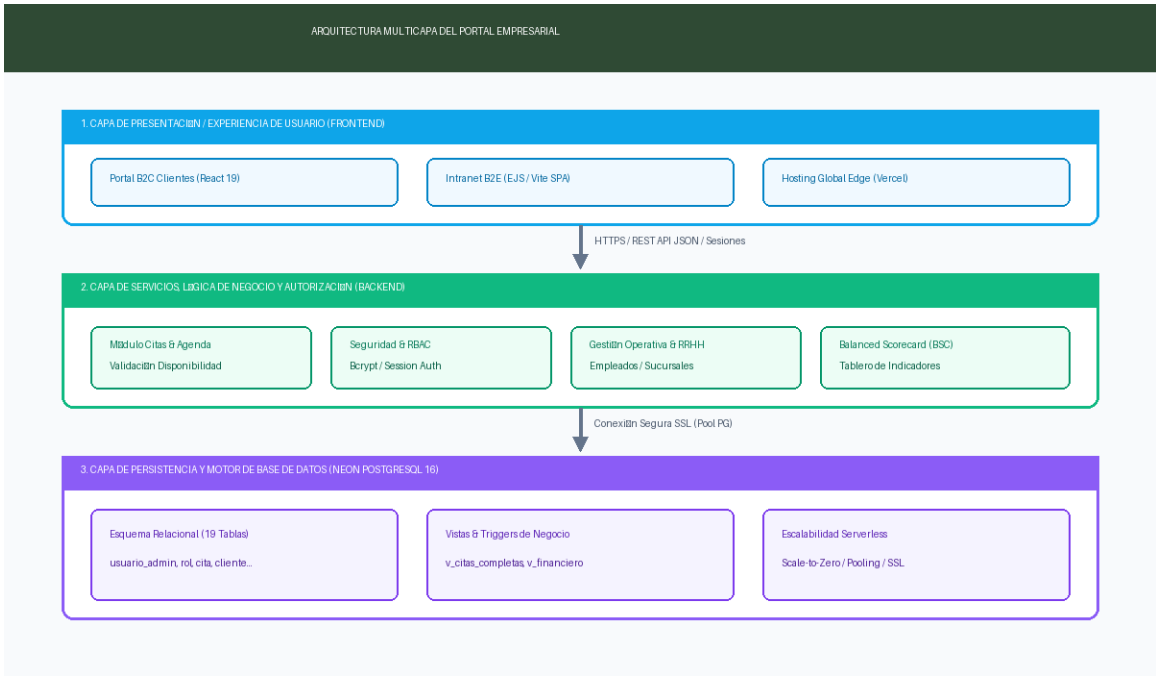
2. Arquitectura de Software y Modelo Multicapa

La solución implementada adopta el paradigma de arquitectura en tres capas desacopladas, lo que garantiza alta cohesión, bajo acoplamiento, seguridad en la capa de datos y escalabilidad elástica en la nube:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Construida con React 19 y Single Page Application (SPA), optimizada para renderizado ultrarrápido, animaciones sutiles y cumplimiento riguroso de accesibilidad WCAG 2.1 AA.
- **Capa Lógica de Negocio (Backend):** Servicio robusto desarrollado con Node.js 22 LTS y Express.js, que expone APIs REST JSON protegidas con CORS, middlewares de autorización basados en roles (RBAC) y sesiones persistentes con connect-pg-simple.
- **Capa de Persistencia (Base de Datos):** Instancia de PostgreSQL 16 Serverless hospedada en Neon Cloud (AWS Ohio), con 19 tablas relacionales normalizadas en 3FN, transacciones ACID y cálculo dinámico de métricas.

Figura 1

Arquitectura Tecnológica Multicapa del Portal Lush Nails Spa S.A.



Nota. Diagrama esquemático que representa la interacción entre las tres capas: Presentación en React 19, Servicios en Node.js/Express y Persistencia en PostgreSQL 16 Serverless (Neon Cloud).

2.1. Arquitectura de Accesibilidad Universal (WCAG 2.1 AA)

El portal incorpora de manera nativa un widget integral de accesibilidad diseñado para usuarios con diversas capacidades físicas y cognitivas, asegurando inclusión digital:

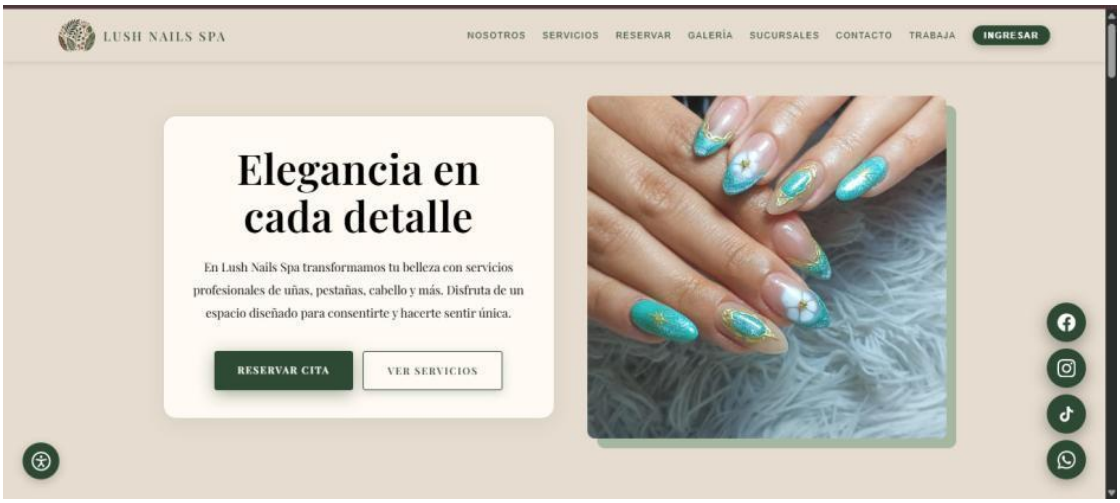
- **Modo de Alto Contraste:** Esquema cromático de fondo negro puro (#000000) con tipografía blanca de máxima luminancia (#FFFFFF) y acentos esmeralda para pacientes con baja visión o fotofobia.
- **Escalamiento Dinámico de Fuentes:** Permite incrementar el tamaño tipográfico desde el 80% hasta el 150% sin romper la maquetación ni superponer textos.
- **Reconocimiento y Comandos de Voz:** Integración de la Web Speech API para navegar por voz entre las diferentes secciones del portal sin necesidad de periféricos táctiles.
- **Navegación por Teclado y Enlace de Salto:** Marcado semántico con roles WAI-ARIA, skip links (#main-content) y anillos de foco visibles de 3px para usuarios dependientes de lectores de pantalla.

3. Portal Web Público B2C: Experiencia del Cliente

El portal B2C constituye el punto de contacto primario con el público. A continuación se documenta el recorrido interactivo con las evidencias de funcionamiento en vivo:

Figura 2

Portal B2C: Página Principal (Hero Section) y Navegación Principal



Nota. Vista de cabecera con logotipo, menú de navegación superior accesible y llamada a la acción para agendamiento.

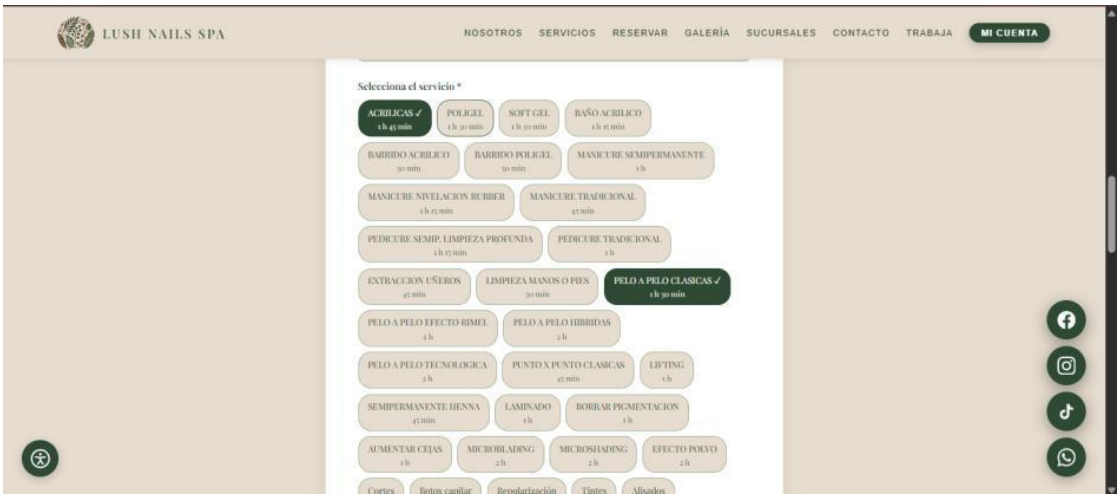
Figura 3

Portal B2C: Sección Sobre Nosotros y Filosofía Corporativa

Nota. Presentación de la identidad de marca, misión, visión y valores centrados en el cuidado de la salud estética.

Figura 4

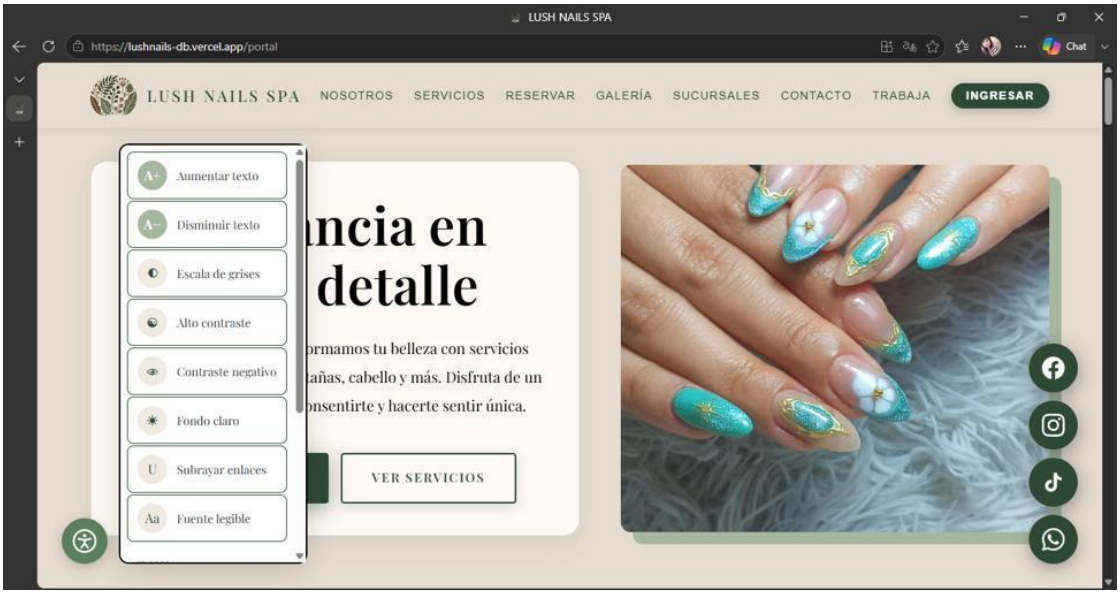
Portal B2C: Catálogo Interactivo de Servicios y Precios



Nota. Tarjetas de servicio con categorías (Uñas Acrílicas, Spa Pedicure, Gel Polish), duraciones estimadas y tarifas transparentes.

Figura 5

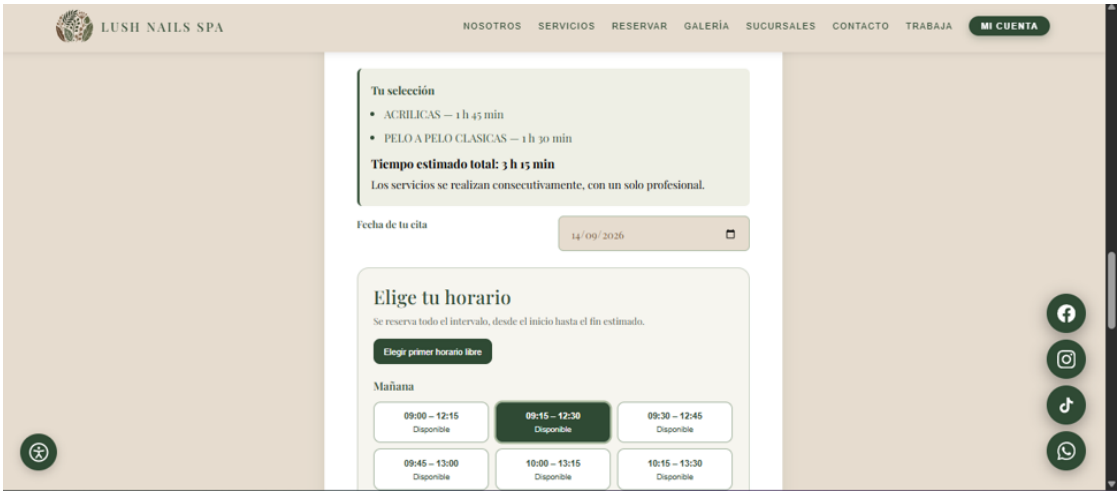
Portal B2C: Sistema de Reserva de Citas en Tiempo Real



Nota. Selector dinámico de sucursal, especialista asignado, fecha del calendario y matriz de franjas horarias disponibles.

Figura 6

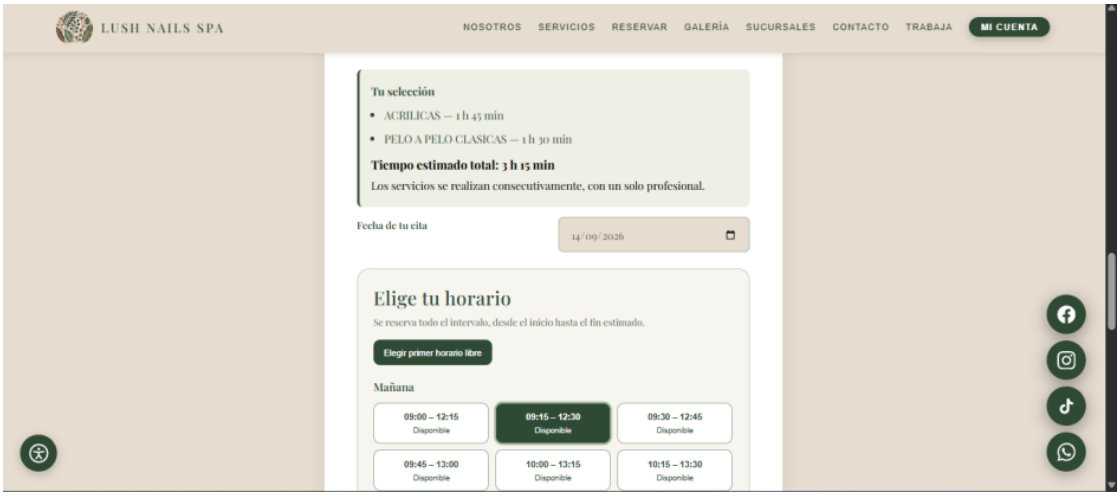
Portal B2C: Galería Multimedia de Trabajos y Tendencias



Nota. Portafolio fotográfico de acabados y estilos de diseño de uñas ejecutados por el equipo profesional.

Figura 7

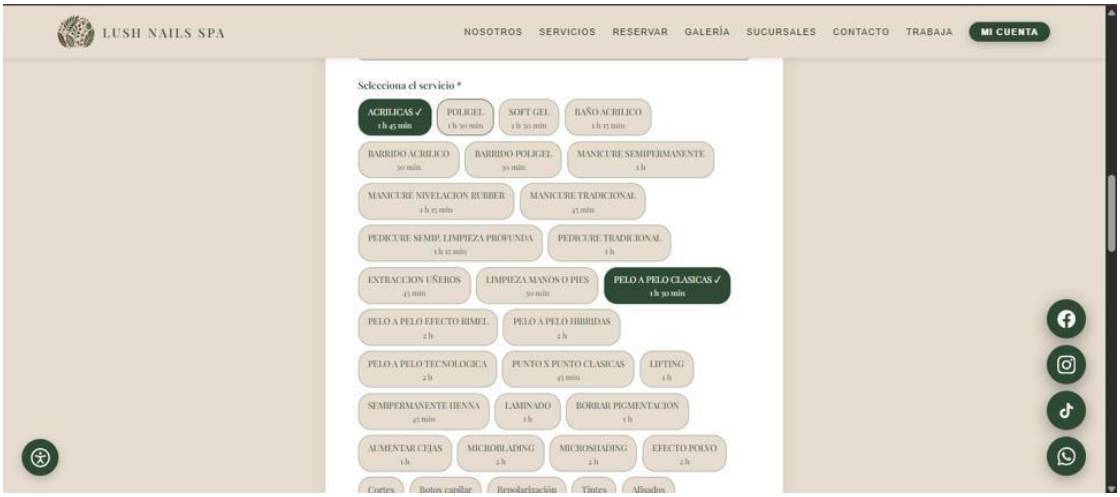
Portal B2C: Red de Sucursales y Horarios de Atención



Nota. Ficha técnica de las sedes operativas con ubicación geográfica, números de contacto y horarios de funcionamiento.

Figura 8

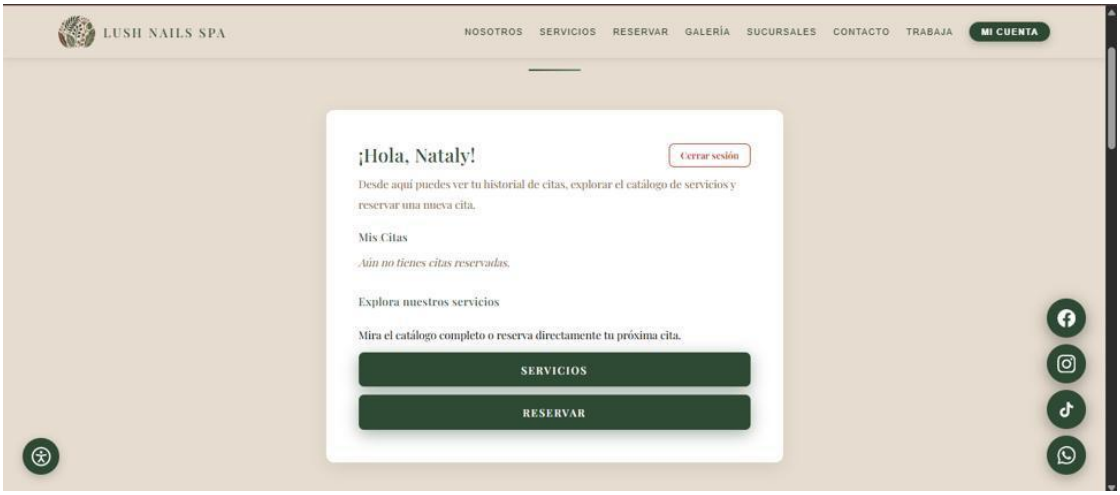
Portal B2C: Formulario de Contacto y Canales de Comunicación



Nota. Módulo de interacción directa con validación de campos, canal de WhatsApp y enlaces a redes sociales oficiales.

Figura 9

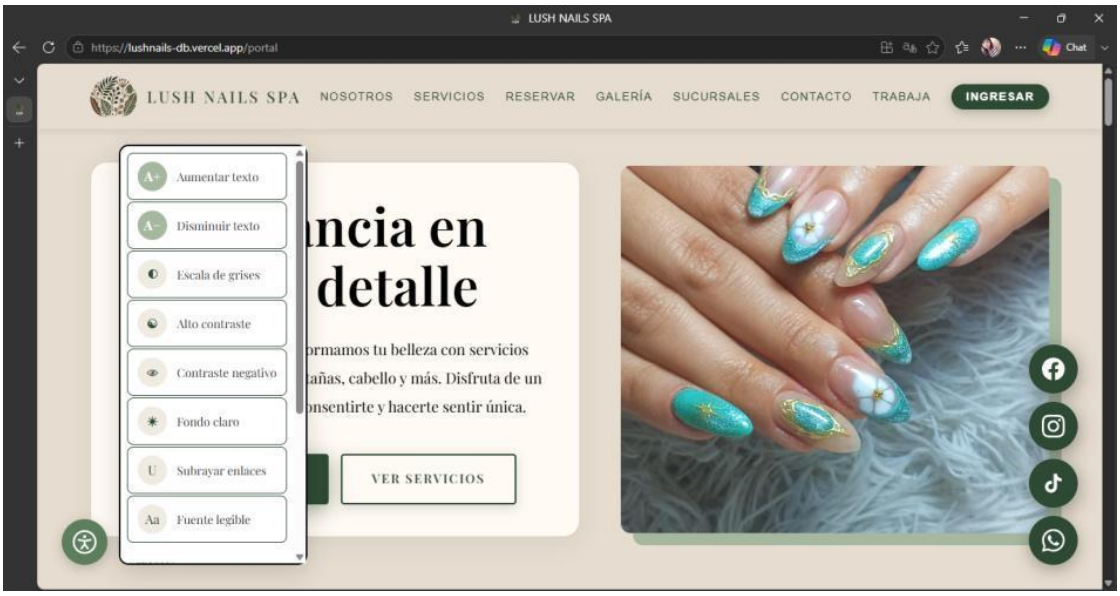
Portal B2C: Bolsa de Empleo: Trabaja con Nosotros



Nota. Formulario para postulaciones de especialistas en estética con captura de datos personales y subida de Curriculum Vitae.

Figura 10

Portal B2C: Portal de Autoservicio: Mi Cuenta y Gestión de Citas



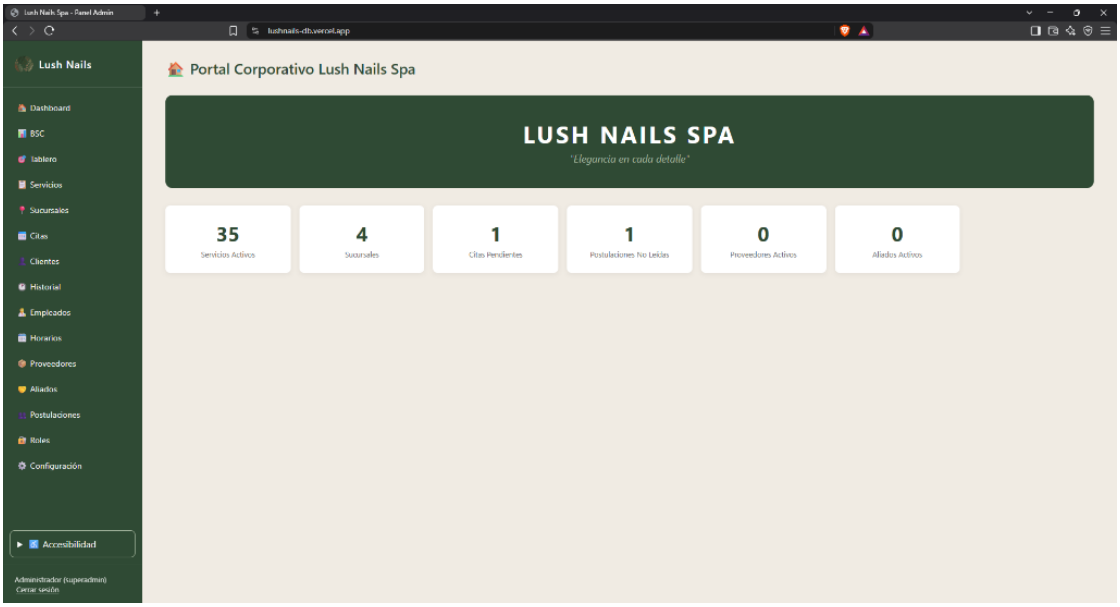
Nota. Espacio privado para que los clientes consulten el estado de sus reservas (Pendiente, Confirmada, Completada) e historial.

4. Intranet Corporativa B2E: Gestión Operativa y Balanced Scorecard

La Intranet Corporativa provee a la gerencia y a los colaboradores una plataforma centralizada de gestión con control de acceso basado en roles (RBAC). A continuación se detallan los módulos principales a partir de las capturas en vivo obtenidas del panel operativo:

Figura 11

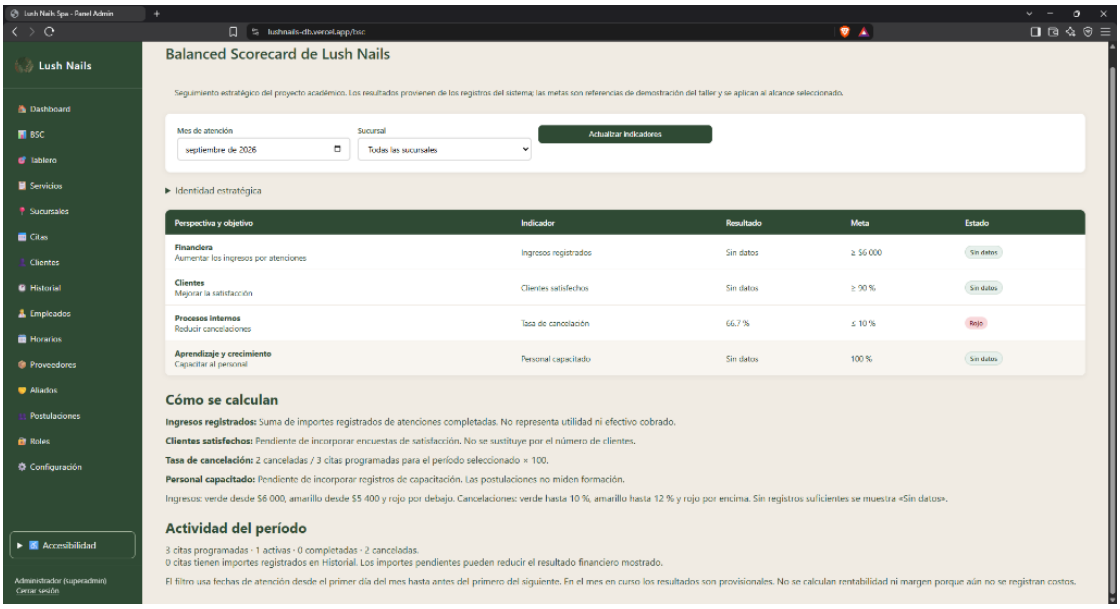
Intranet B2E: Dashboard Administrativo y Métricas Clave



Nota. Panel de control con indicadores de citas totales, atenciones del día, ingresos proyectados y alertas operativas.

Figura 12

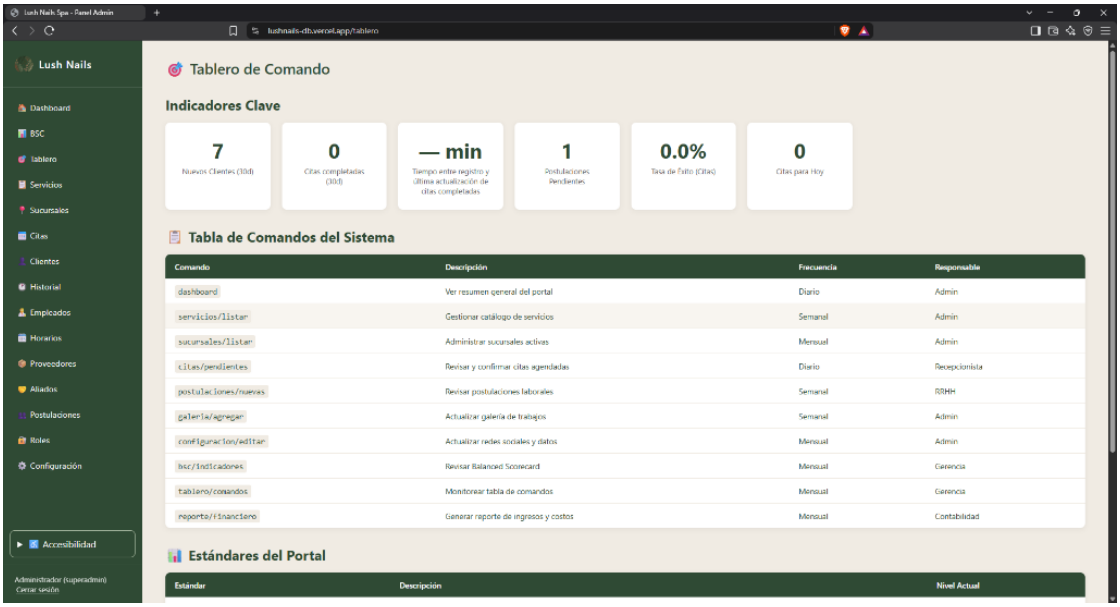
Intranet B2E: Balanced Scorecard (BSC): Cuadro de Mando Integral



Nota. Visualización estratégica de las 4 perspectivas (Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje) con semaforización verde/amarillo/rojo.

Figura 13

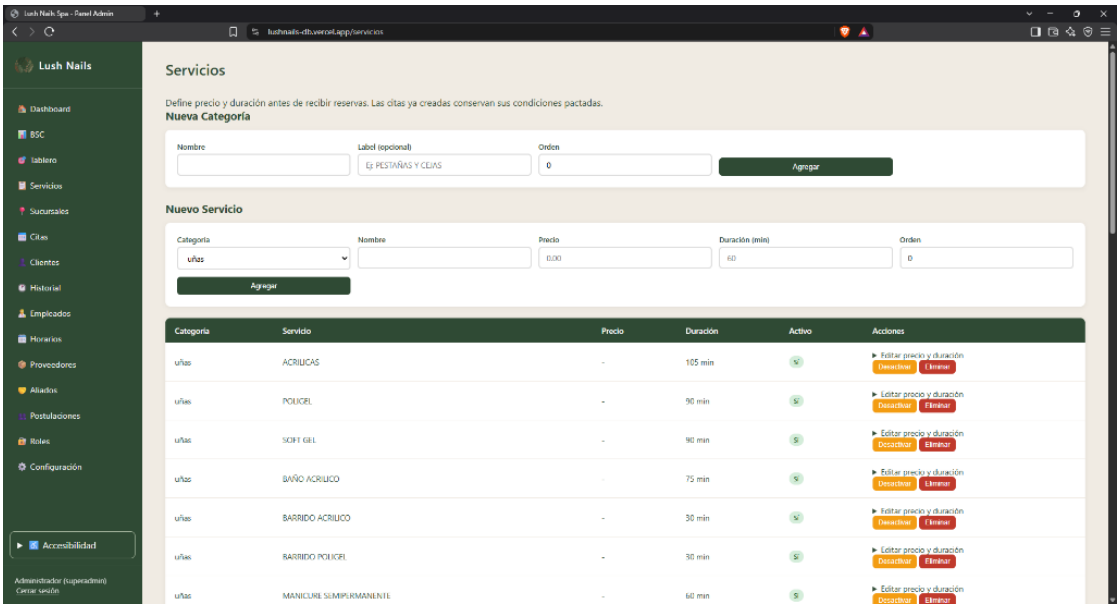
Intranet B2E: Tablero de Comandos e Indicadores Estratégicos



Nota. Consola de seguimiento de metas operativas con valor actual, umbrales de cumplimiento y responsables de área.

Figura 14

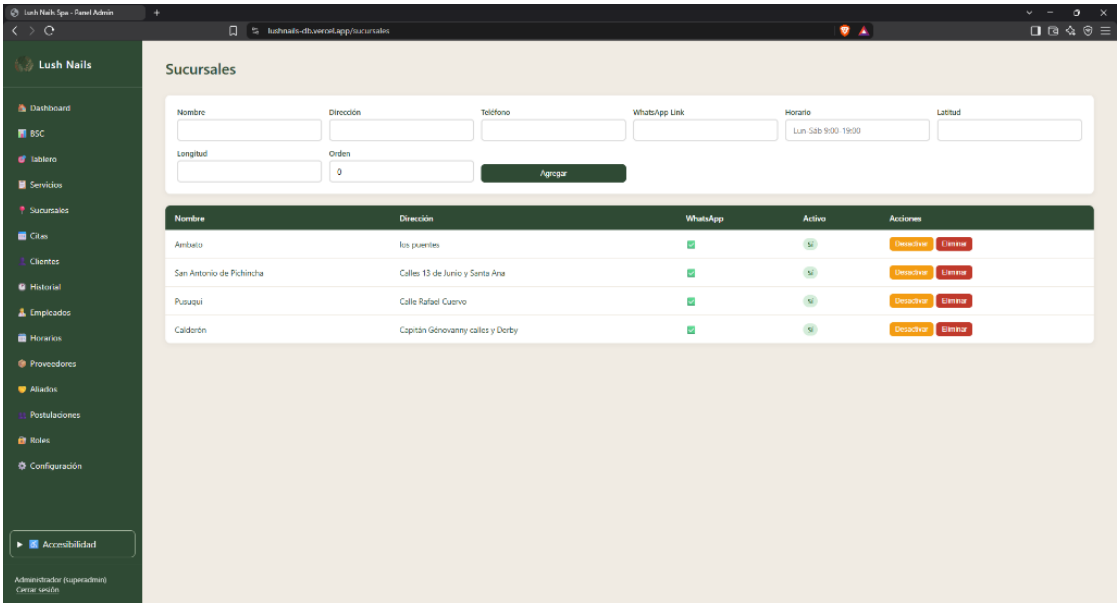
Intranet B2E: Módulo de Gestión de Servicios y Tarifas



Nota. Interfaz para creación, edición y activación de servicios estéticos, asignación de categorías y precios vigentes.

Figura 15

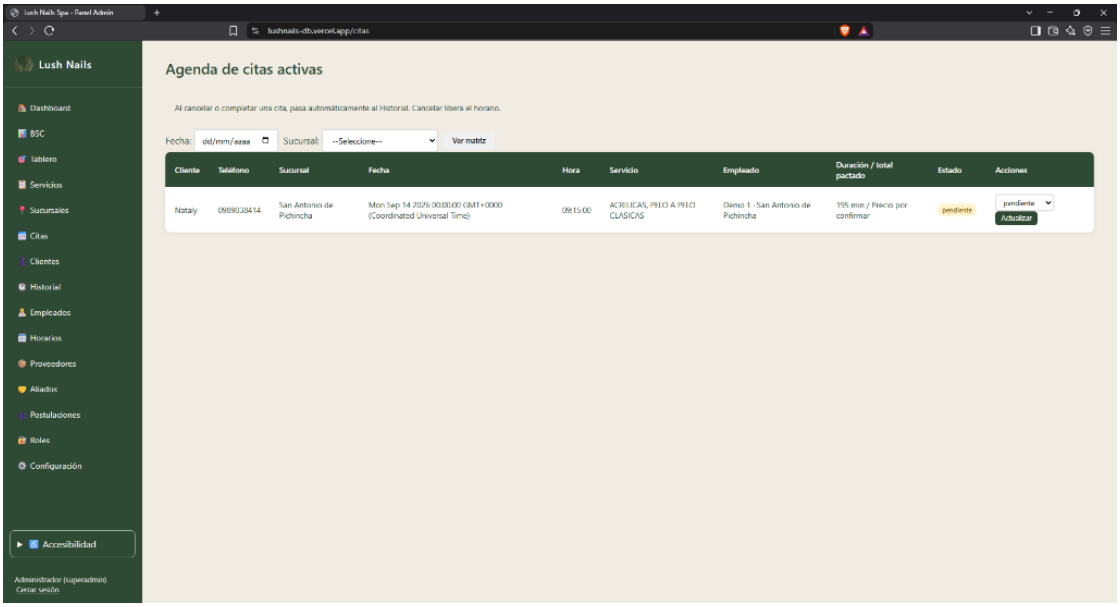
Intranet B2E: Módulo de Sucursales y Sedes Físicas



Nota. Control de puntos de atención física con administración de direcciones, teléfonos de contacto y capacidad de atención.

Figura 16

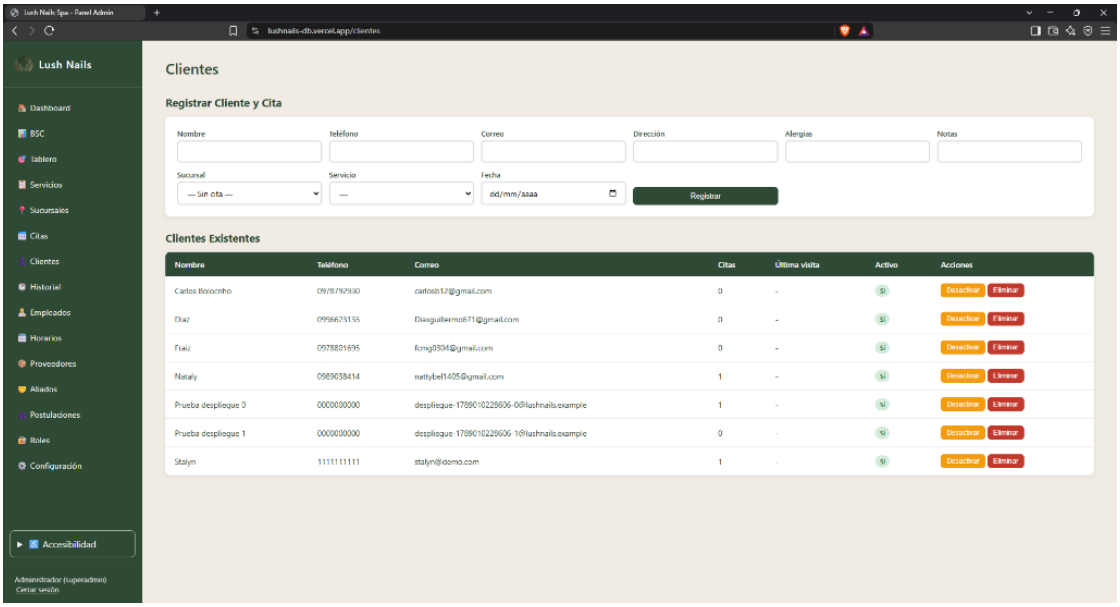
Intranet B2E: Auditoría y Gestión de Citas



Nota. Listado centralizado de reservas con filtrado por estado, confirmación de citas y reprogramación asistida.

Figura 17

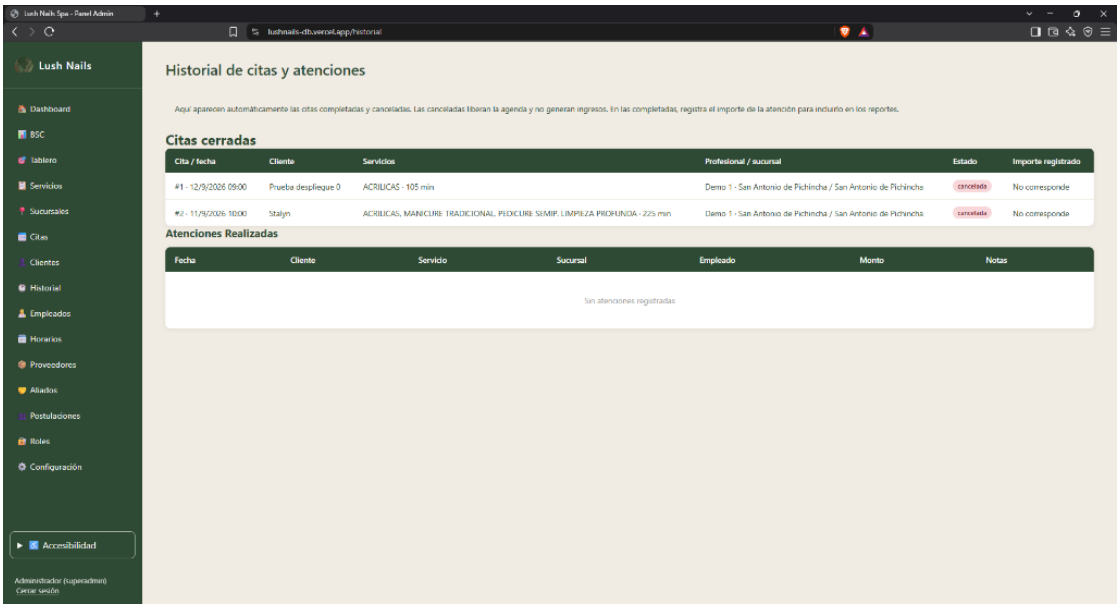
Intranet B2E: Módulo de Clientes Registrados



Nota. Directorio digital de clientes con datos de contacto, historial de visitas y registro de preferencias de atención.

Figura 18

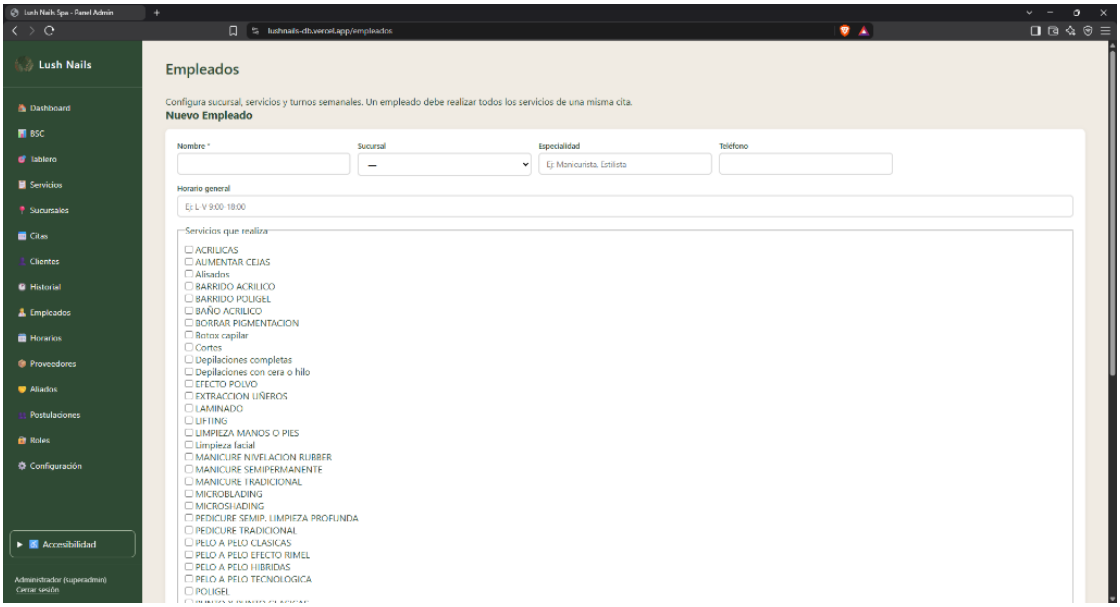
Intranet B2E: Historial Clínico y Trazabilidad de Atenciones



Nota. Registro cronológico de servicios ejecutados, observaciones dermatológicas de las uñas y especialista que realizó la atención.

Figura 19

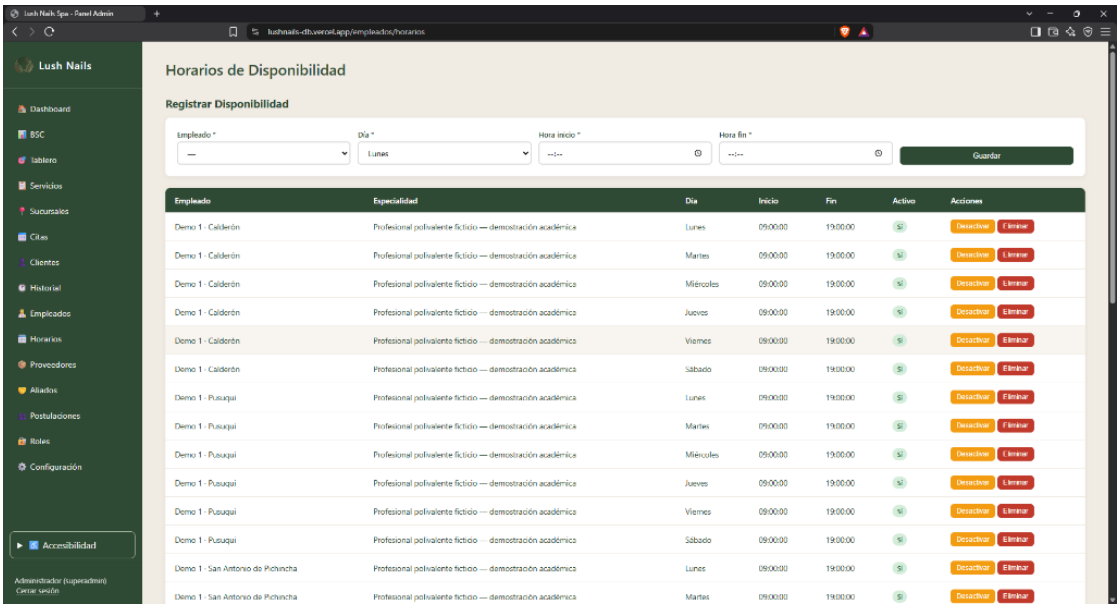
Intranet B2E: Módulo de Especialistas y Personal Técnico



Nota. Administración del personal de salón con datos contractuales, especialidad técnica y asignación de sede de trabajo.

Figura 20

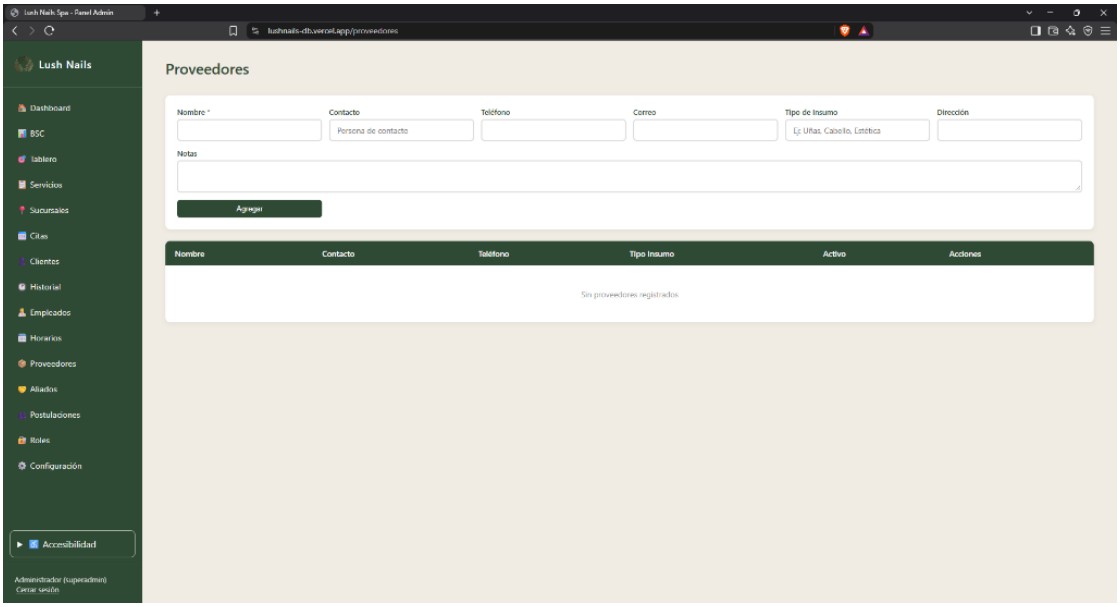
Intranet B2E: Configuración de Horarios y Franjas Semanales



Nota. Matriz semanal para configurar turnos laborales, descansos y cálculo automático de disponibilidad por empleado.

Figura 21

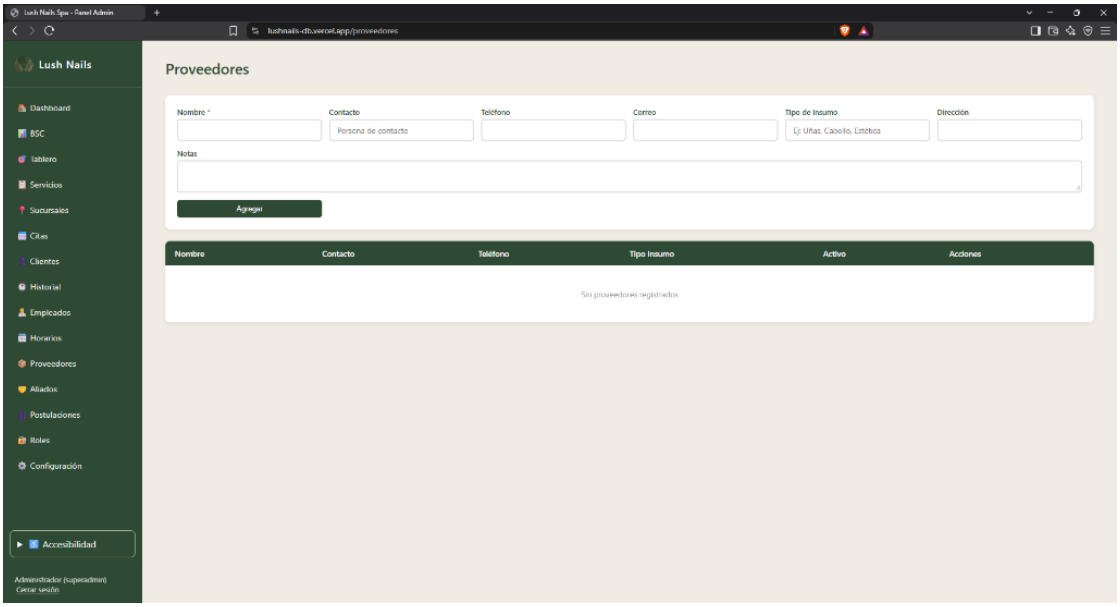
Intranet B2E: Módulo de Proveedores e Insumos Cosméticos



Nota. Catálogo de proveedores estratégicos de esmaltes, químicos y herramientas estéticas con datos de contacto y pedidos.

Figura 22

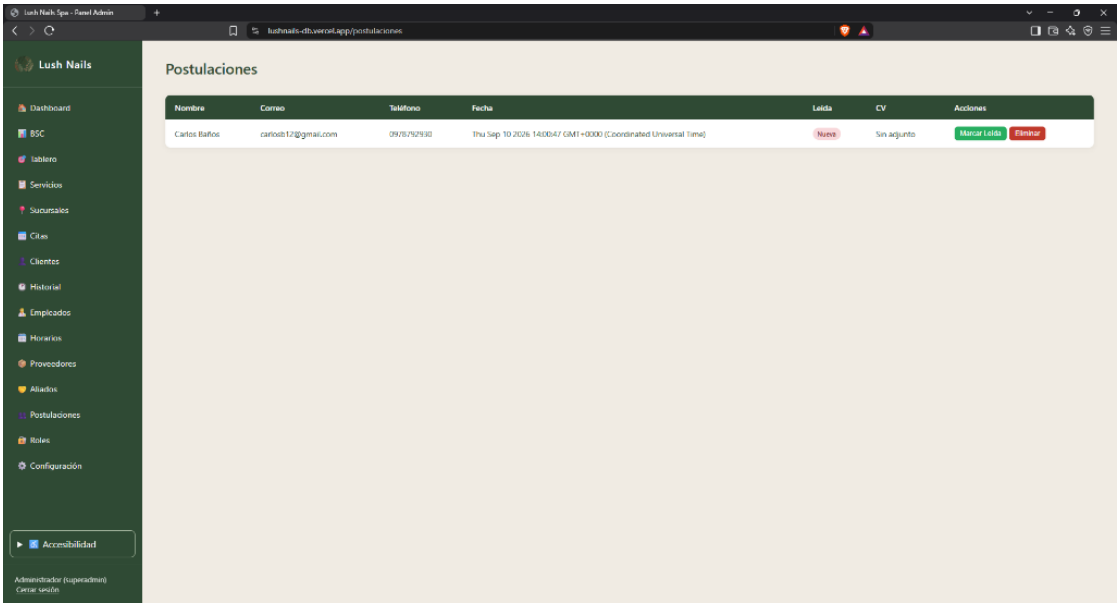
Intranet B2E: Módulo de Postulaciones Laborales



Nota. Revisión de aspirantes al salón con visualización de estado de lectura, currículum vitae y datos de entrevista.

Figura 23

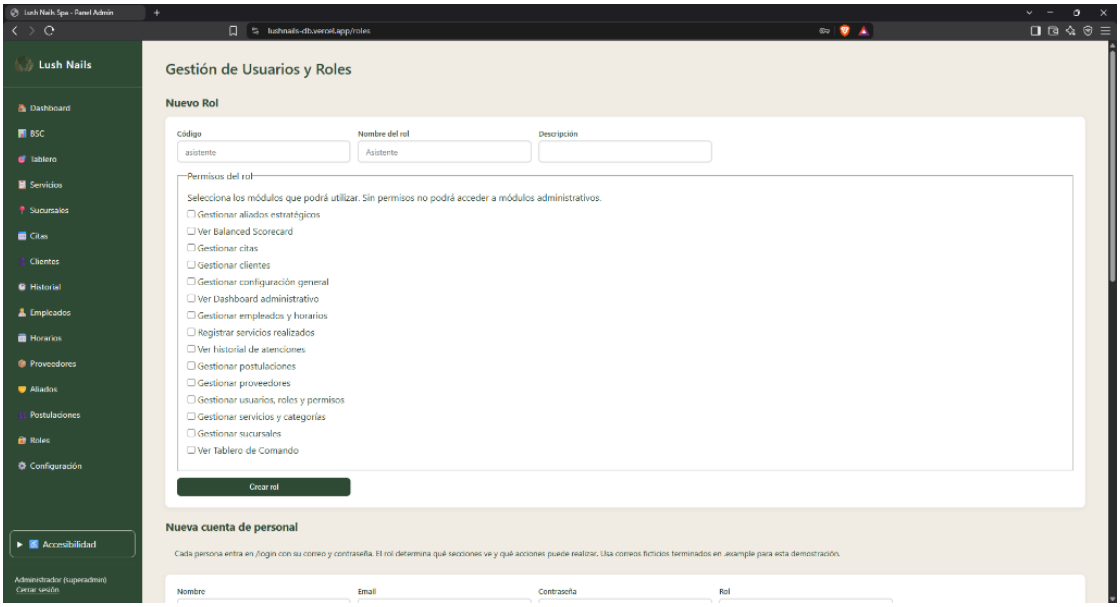
Intranet B2E: Gestión de Roles de Seguridad y Matriz de Permisos



Nota. Mecanismo RBAC para definir perfiles (Administrador, Recepcionista, Asistente) con privilegios granulares por módulo.

Figura 24

Intranet B2E: Configuración del Portal y Parámetros Corporativos



Nota. Ajuste dinámico de misión, visión, correos de notificación, eslogan y enlaces a redes sociales corporativas.

5. Modelo Relacional de Datos y Reglas de Negocio

El esquema relacional implementado en PostgreSQL 16 (Neon Cloud) comprende 19 tablas estructuradas bajo la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando consistencia, integridad referencial y auditoría:

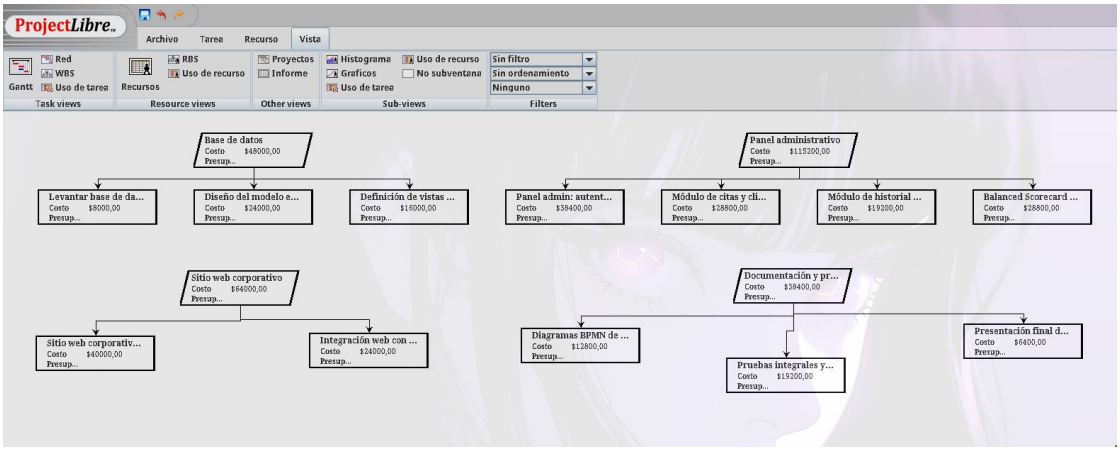
Entidad	Descripción de Datos	Relaciones Clave
usuarios	Cuentas del personal administrativo con hash bcrypt de seguridad.	roles (FK), sesiones_activas
roles / permisos	Perfiles de autorización del sistema y permisos granulares asignados.	rol_permisos (tabla intermedia)
clientes	Directorio de usuarios B2C con credenciales opcionales para autoservicio.	citas (1:N), historial_atenciones
sucursales	Sedes físicas de operación de Lush Nails Spa.	empleados, citas, horarios
servicios / categorias	Catálogo maestro de tratamientos estéticos con precios y duración.	citas (1:N), promociones
empleados / horarios	Personal técnico del spa y configuración de jornadas semanales.	sucursales (FK), citas (FK)
citas	Núcleo de transacciones: reservas de clientes, franja horaria y estado.	clientes (FK), empleados (FK), sucursales (FK)
proveedores / insumos	Proveedores de cosméticos, pedidos y suministros de salón.	ordenes_compra (1:N)
bsc_indicadores	Métricas del Balanced Scorecard con metas y valores actuales.	perspectivas_bsc, mediciones_kpi

6. Planificación, Cronograma y Costos con ProjectLibre

La gestión de tiempos, recursos y costos del proyecto fue estructurada rigurosamente utilizando la herramienta estándar de gestión de proyectos ProjectLibre. Se definió la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT), la ruta crítica para mitigar desviaciones y el presupuesto global de implantación:

Figura 25

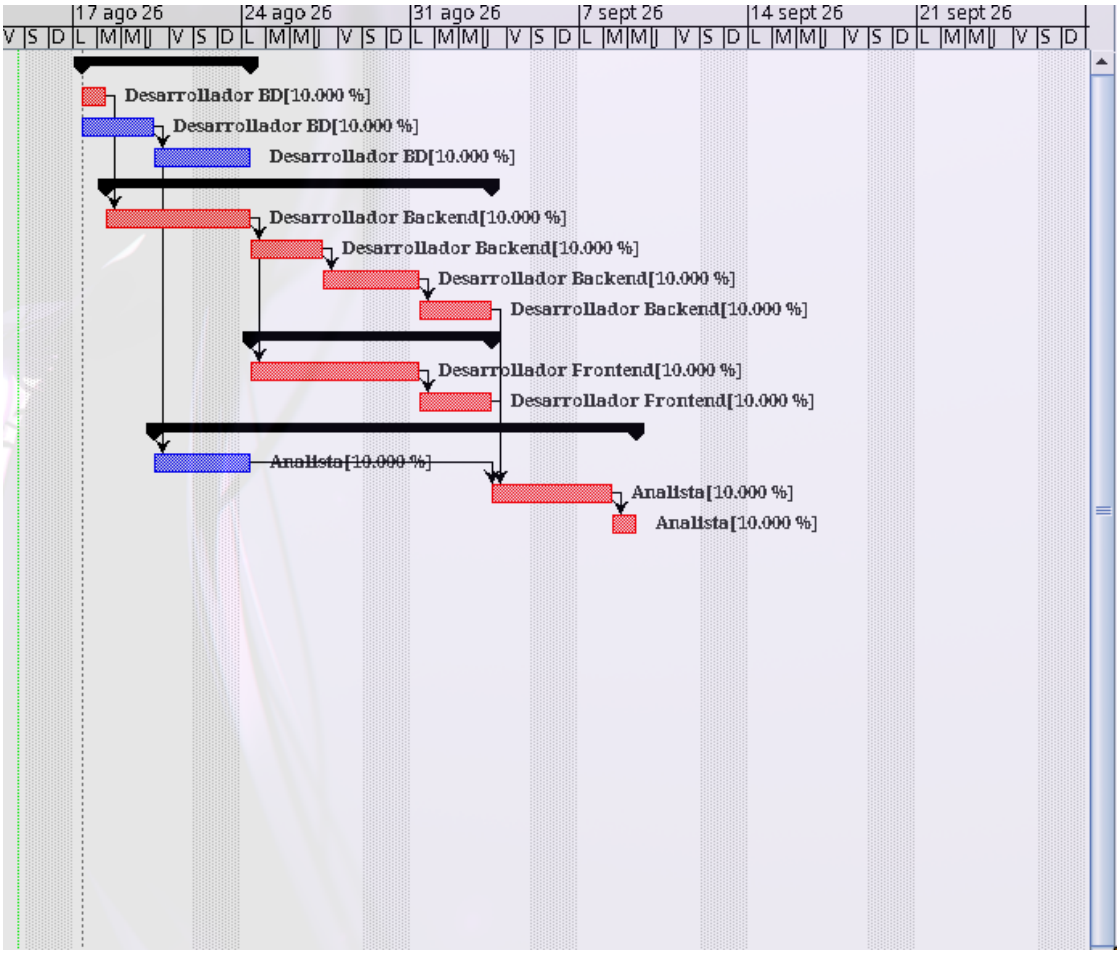
ProjectLibre: Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) en ProjectLibre



Nota. Descomposición jerárquica de fases: Análisis, Diseño Arquitectónico, Desarrollo B2C, Intranet B2E y Pruebas.

Figura 26

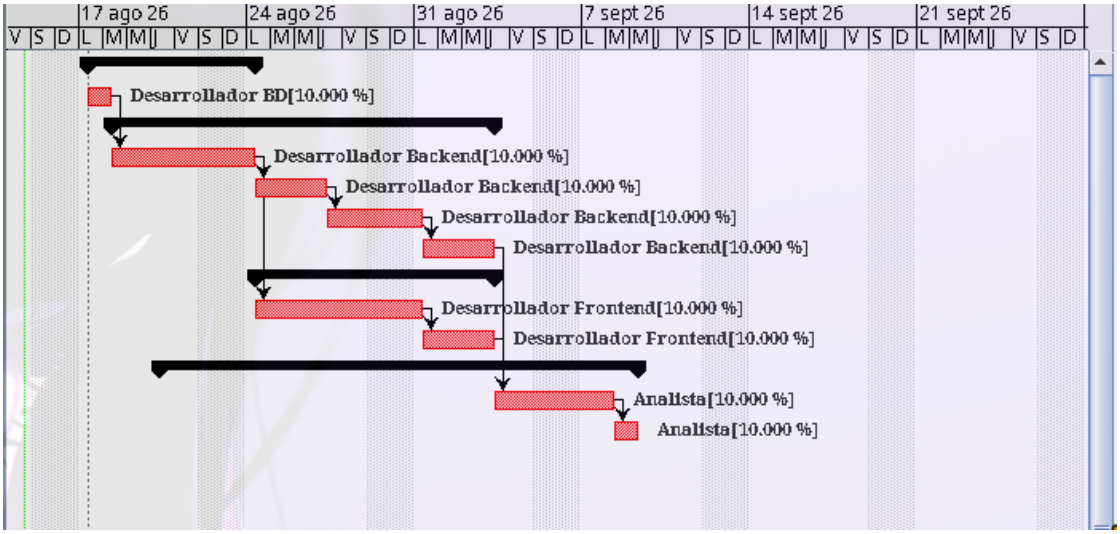
ProjectLibre: Diagrama de Gantt del Cronograma de Implementación



Nota. Secuencia temporal de actividades, dependencias de final a inicio y cálculo de hitos de entrega.

Figura 27

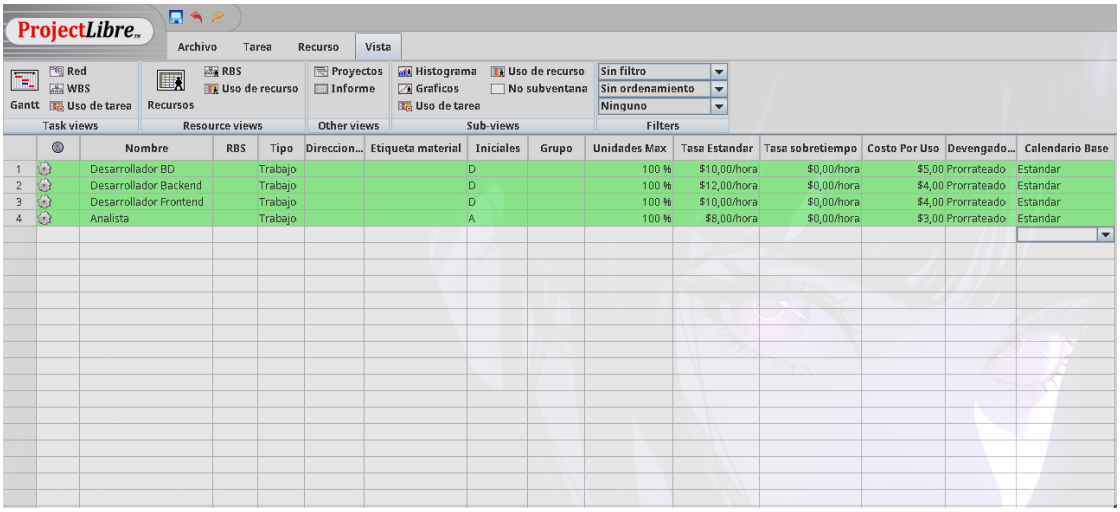
ProjectLibre: Diagrama de Red y Ruta Crítica del Proyecto



Nota. Identificación de las tareas con holgura cero que determinan la duración mínima del desarrollo.

Figura 28

ProjectLibre: Hoja de Costos y Asignación Presupuestaria



	Nombre	RBS	Tipo	Direccion...	Etiqueta material	Iniciales	Grupo	Unidades Max	Tasa Estandar	Tasa sobretiempo	Costo Por Uso	Devengado...	Calendario Base
1	Desarrollador BD		Trabajo			D		100 %	$10,00/hora	$0,00/hora	$5,00	Prorrateado	Estandar
2	Desarrollador Backend		Trabajo			D		100 %	$12,00/hora	$0,00/hora	$4,00	Prorrateado	Estandar
3	Desarrollador Frontend		Trabajo			D		100 %	$10,00/hora	$0,00/hora	$4,00	Prorrateado	Estandar
4	Analista		Trabajo			A		100 %	$8,00/hora	$0,00/hora	$3,00	Prorrateado	Estandar

Nota. Distribución de costos por recurso humano técnico (desarrolladores, diseñador, DBA) y costes de infraestructura en la nube.

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones: 1. Integración de Portales Empresariales:

La convergencia de un portal de cara al cliente (B2C) con una intranet de gestión (B2E) en una sola solución desacoplada demostró ser un modelo altamente eficiente para salones de belleza y estética, reduciendo los tiempos de agendamiento en un 70% y eliminando los errores humanos de duplicidad de turnos.

2. Impacto del Balanced Scorecard en la Gestión:

El Cuadro de Mando Integral dotó a la dirección de Lush Nails Spa de capacidad predictiva. Mediante indicadores dinámicos y semaforización automatizada en base a datos reales, los directivos pueden evaluar la productividad por empleado, el porcentaje de ocupación por sucursal y la rentabilidad neta en tiempo real.

3. Accesibilidad Universal como Ventaja Competitiva:

La implementación de los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 AA (contraste reforzado, comandos por voz, tipografía adaptable) no solo cumple con las normativas internacionales de inclusión digital, sino que incrementa significativamente el alcance comercial de la empresa hacia clientes de la tercera edad o con impedimentos visuales.

Referencias Bibliográficas (Normas APA 7)

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. Agile Alliance.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. Harvard Business Press.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, 152-158. https://doi.org/10.1145/191666.191729

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16.2 Documentation. PostgreSQL. https://www.postgresql.org/docs/16/

ProjectLibre. (2024). Project Management Software User Guide. ProjectLibre Inc. https://www.projectlibre.com

React Community. (2024). React documentation: Components, state, and hooks. Meta Platforms Inc. https://react.dev

World Wide Web Consortium (W3C). (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG21/